

Лабораторная работа 2. Ветвления и циклы

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 2

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб2.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан. Дробные результаты округлять до 4 знаков, если в задании не сказано иначе.

Задание 1. Значение выражения по условию

Написать программу, которая вычисляет Z по формуле:

$$Z = \begin{cases} 1 & , \text{ если } x^2 + y = 10 \\ 2 & , \text{ если } x^2 + y = 100 \\ 3 & , \text{ если } x^2 + y = 1000 \end{cases}$$

Набор 1: $x = 1, y = 9$ Набор 2: $x = 8, y = 36$ Набор 3: $x = 21, y = 559$ Набор 4: $x = 12, y = 10$

Если ни одно из трёх условий не выполнено, программа должна вывести, что Z не определено. Ячейку запустить по разу на каждый набор, меняя только строки с исходными данными; формулу не переписывать. Полученные значения выписать в markdown-ячейку под заданием.

Задание 2. Сумма ряда

С помощью цикла `for` вычислить сумму ряда при $N = 15$:

$$\sum_{i=1}^N \frac{3i}{i+10}$$

Вывести сумму и последнее слагаемое ряда. N задать переменной в первой строке — программа должна считать и для другого N .

Задание 3. Таблица режимов нагрузки

Через резистор сопротивлением $R = 15$ Ом пропускают ток от 0.5 А до 5 А с шагом 0.5 А. Мощность на резисторе $P = I^2 \cdot R$ (Вт). Допустимый диапазон мощности — от 50 до 200 Вт.

В цикле для каждого значения тока вывести строку таблицы: ток, мощность, режим. Режим: мощность меньше нижней границы — «недогруз», больше верхней — «перегрузка», иначе — «норма».

1. Над таблицей вывести строку с названиями столбцов; столбцы разделять табуляцией `\t`, мощность округлять до 1 знака.
2. После таблицы вывести, сколько значений тока попало в каждый из трёх режимов.
3. Отдельно вывести наибольшую мощность среди режимов «норма» и ток, при котором она получена.

Задание 4. Подбор числа слагаемых

С помощью цикла `while` найти наименьшее N , при котором выполнится неравенство при $S = 3.3$:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{N} > S$$

Вывести найденное N и саму сумму. Порог S задать переменной в первой строке.